

Exercice 4 : Le décalage des deux yeux

Protocole

Tendre un doigt devant soi, fermer alternativement l'œil gauche puis l'œil droit, et observer de combien le doigt semble se déplacer par rapport au mur du fond. Répéter l'expérience à trois distances : 30 cm, 1 m et 3 m.

Mesures

Distance du doigt	Décalage apparent (cm)
30 cm	12
1 m	4
3 m	1,3

Interprétation

Le décalage apparent diminue quand la distance augmente. Cela s'explique par la parallaxe : plus l'objet est proche, plus le décalage angulaire entre les deux yeux est grand.

Soit d la distance de l'objet, D la distance du mur du fond, et e l'écart interpupillaire (environ 6.5 cm). Le décalage apparent x sur le mur du fond est donné par :

$$x \approx e \cdot \frac{D - d}{d}$$

Cette relation montre que le décalage est inversement proportionnel à la distance d de l'objet. Quand d triple, le décalage est divisé par environ 3.

Ce que ces mesures annoncent du chapitre 9

Ces trois mesures montrent que le décalage entre les deux yeux dépend de la distance de l'objet observé. Pour reproduire la profondeur en réalité virtuelle, il faut donc :

- dessiner la scène **deux fois**, une pour chaque œil, depuis deux points de vue légèrement différents ;
- utiliser un **écart interpupillaire correct** (environ 6.5 cm, mais variable selon les personnes) ;
- construire **deux matrices de projection distinctes**, une par œil, car le champ de vision d'un casque est asymétrique (la lentille n'est pas centrée sur l'œil).

Le chapitre 9 emploiera ces constats pour construire les matrices de vue et de projection propres à chaque œil. C'est le cœur du rendu stéréoscopique : sans ce décalage correctement reproduit, le monde paraît plat ou à la mauvaise échelle, sans qu'aucune erreur ne soit signalée.